

P69

Un modelo de razonamiento inexacto en medicina

A Model of Inexact Reasoning in Medicine

Edward H. Shortliffe, Bruce G. Buchanan · 1975 · Mathematical Biosciences, 23(3–4), 351–379

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-17.

P69 — Factores de certeza

Ruta simbólica · El motor de MYCIN: razonar con grados de creencia sin probabilidades, y explicar cada conclusión por las reglas que la sostienen.

Nivel: L2 · Motor: mycin · Notebook: P69_mycin.ipynb · Anexo: probabilidad y verosimilitud

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	<i>A Model of Inexact Reasoning in Medicine</i>
Autoría	Edward H. Shortliffe, Bruce G. Buchanan
Año	1975
Venue	Mathematical Biosciences, 23(3-4), 351-379
Fuente primaria	doi:10.1016/0025-5564(75)90047-4
Acceso	Restringido
Fecha de consulta	2026-08-17

2. Problema anterior

El conocimiento clínico está hecho de indicios que no son ni ciertos ni falsos. «Un bacilo gramnegativo sugiere enterobacteria» no es una implicación lógica: es una inclinación.

La lógica de P66 no admite grados. La probabilidad bayesiana sí, pero exigía distribuciones conjuntas sobre decenas de variables que nadie podía estimar ni declarar: los médicos no tenían esos números y las tablas necesarias eran astronómicas.

Y había un requisito adicional, no técnico: un médico no acepta una recomendación que no puede discutir.

3. Propuesta

Los **factores de certeza**. Cada regla lleva un número en `[-1, 1]`: positivo si la evidencia apoya la conclusión, negativo si la desmiente, cero si es irrelevante.

Y un álgebra para combinarlos que cumple tres cosas que sus autores consideraban imprescindibles:

- **satura**: acumular indicios a favor acerca a 1 pero no lo alcanza;
- **admite evidencia en contra** en el mismo eje;
- es **modular**: se puede añadir una regla sin recalcular las demás.

Más el requisito que resultó decisivo: cada conclusión arrastra la lista de reglas que la sostienen, así que el sistema puede explicar su razonamiento.

4. Intuición sin fórmulas

Un jurado que va sumando indicios. Cada testimonio inclina un poco la balanza, ninguno la resuelve, y dos testimonios que apuntan igual no duplican la convicción: la aumentan cada vez menos. Un testimonio en contra descuenta.

Dónde deja de funcionar la analogía: un jurado sabe que dos testigos que hablaron entre sí no aportan evidencia independiente. El álgebra de factores de certeza no lo sabe: trata cada regla como si aportara información nueva, y ahí es donde se aparta de la probabilidad.

5. Matemática mínima

Disparo de una regla:
 $CF(\text{conclusión}) = \min(CF \text{ de las premisas}) \times CF(\text{regla})$

Combinación de dos aportes:
ambos ≥ 0 : $CF = a + b \cdot (1 - a)$ ← satura por debajo de 1
ambos < 0 : $CF = a + b \cdot (1 + a)$
signos $\neq$: $CF = (a + b) / (1 - \min(|a|, |b|))$

La miniatura encadena cuatro reglas sobre cinco hechos con grado:

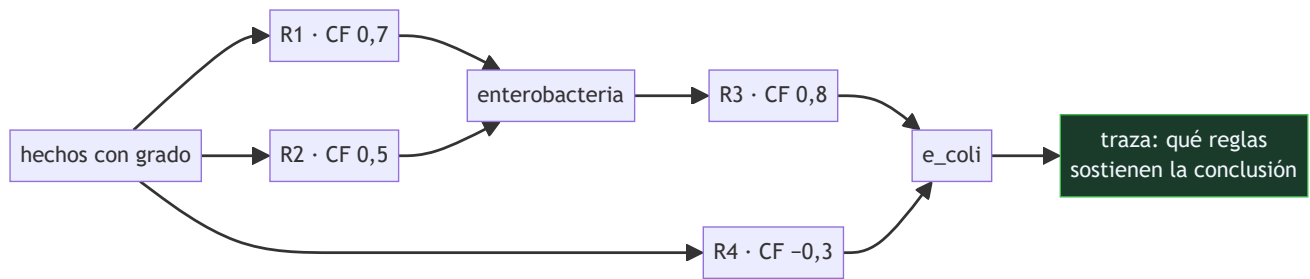
Conclusión	Factor de certeza
enterobacteria	0,933
e_coli	0,701

Ninguna llega a 1. Y la regla R4, con factor **−0,3**, resta en el mismo eje: la evidencia en contra no vive en una escala aparte.

[!TIP] **Puente matemático.** Esta sección da por sabido lo siguiente. Si algo no te suena, léelo primero: está explicado una sola vez, en un solo sitio, y sirve para todas las fichas.

Dónde	Qué necesitas de ahí
A02 §1 · Softmax	cómo se convierte una puntuación sin normalizar en algo que se parece a una creencia, y en qué se diferencia de una probabilidad

6. Arquitectura o flujo



7. Qué observar en el paper original

- La **justificación** de por qué no usan probabilidad. No es ignorancia: es un argumento sobre qué datos existen y qué puede declarar un experto humano.
- La distinción entre **medida de creencia** (MB) y **medida de descreimiento** (MD), y cómo el factor de certeza sale de su diferencia. La miniatura trabaja con el CF ya combinado.
- El énfasis en la **modularidad**: poder añadir una regla sin tocar las demás era un requisito de ingeniería del conocimiento, no una elegancia teórica.
- La parte de **explicación**: MYCIN podía responder «por qué» y «cómo», y eso es lo que lo hizo aceptable en un hospital.

8. Evidencia y resultados

El artículo presenta el modelo y su justificación; la evaluación clínica de MYCIN llega en trabajos posteriores, donde su desempeño resultó comparable al de especialistas en meningitis.

El sistema **nunca se usó en producción clínica**, y no por su exactitud: por responsabilidad legal, por la ausencia de integración con los sistemas del hospital y por el coste de mantener la base de reglas.

La miniatura del eje reproduce la mecánica de combinación y encadenamiento, y contrasta un caso concreto con la cuenta probabilística equivalente para que se vea que coincidir en un caso no es ser equivalente.

9. Impacto

- MYCIN es el sistema experto canónico y el que abrió la industria de los años ochenta.
- Su arquitectura —base de reglas separada del motor de inferencia— dio lugar a los **shells** de sistemas expertos, que es la idea de reutilizar el motor cambiando el conocimiento.
- La **explicabilidad** fue su aportación más duradera: sigue siendo la ventaja estructural del razonamiento simbólico frente a un modelo denso, y la razón de que P72 proponga combinarlos.
- Su fracaso comercial enseñó el **cuello de botella de la adquisición de conocimiento**: escribir y mantener 600 reglas cuesta más que escribirlas una vez.

10. Limitaciones

1. **Los factores de certeza no son probabilidades.** Su álgebra no se deriva de los axiomas de Kolmogorov y puede dar resultados que violan la regla de Bayes.
2. **Supone independencia implícita** entre las evidencias que combina. Cuando dos reglas apoyan la misma conclusión por la misma razón subyacente, el resultado infla la creencia.
3. **El coste de construcción es el límite real.** Cada regla y cada factor los pone un experto, y mantenerlos al día es un trabajo permanente.
4. **No aprende.** No hay datos, ni ajuste, ni validación estadística dentro del motor.
5. **Los propios autores lo revisaron.** Heckerman y Shortliffe (1992) analizan bajo qué condiciones el modelo es defendible, y son más estrechas de lo que parecía.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«Un CF de 0,7 significa una probabilidad de 0,7»	No. Es un grado de creencia con un álgebra propia que no respeta los axiomas de la probabilidad ni la regla de Bayes.
«Acumulando indicios se llega a la certeza»	La combinación $a + b(1-a)$ satura: por muchos indicios a favor que se sumen, el resultado se acerca a 1 sin alcanzarlo.
«MYCIN falló porque no era lo bastante bueno»	Su desempeño era comparable al de especialistas. Falló por responsabilidad legal, integración y coste de mantenimiento de la base de reglas.
«La evidencia en contra necesita una escala aparte»	En este modelo vive en el mismo eje, con factores negativos, y se combina con su propia fórmula.
«Los sistemas expertos son cosa del pasado»	Los motores de reglas siguen en producción en banca, seguros y sanidad. Lo que envejeció fue la promesa de sustituir al experto, no la técnica.

12. Relación con trabajos anteriores

- **Feigenbaum, Buchanan y Lederberg (1971)** — DENDRAL: el primer sistema experto, del mismo grupo, sobre espectrometría de masas.
- **P66 Resolución (1965)** — la inferencia lógica que aquí se relaja para admitir grados.
- **Zadeh (1965)** — los conjuntos difusos: la otra respuesta de la época al mismo problema.

13. Relación con trabajos posteriores

- **Heckerman y Shortliffe (1992)** — la revisión crítica de los factores de certeza por uno de sus autores. doi:10.1016/0933-3657(92)90020-Q
- **Pearl (1988)** — las redes bayesianas: la alternativa probabilística que acabó imponiéndose porque hizo tratables las distribuciones conjuntas.
- **P72 Neuro-simbólico (2020)** — el retorno de la explicabilidad simbólica, ahora combinada con percepción aprendida.
- **P52 Superposición (2023)** — el problema inverso: buscar explicación dentro de un modelo que no la lleva incorporada.

14. Notebook asociado

Qué implementa: el encadenamiento hacia delante sobre cuatro reglas con factores de certeza, la traza con el aporte de cada regla, la combinación que satura y el contraste con la cuenta probabilística equivalente.

Qué NO implementa: no hay separación entre MB y MD, ni encadenamiento hacia atrás, ni el subsistema de explicación de MYCIN, que era la mitad de su valor práctico.

```
ai-evolution paper-lab P69 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la fórmula de combinación de dos evidencias a favor.
Explicar	Explica por qué acumular indicios no lleva a la certeza.
Aplicar	Ejecuta el notebook y añade una regla con factor negativo.
Analizar	Analiza qué supone el modelo sobre la independencia de las evidencias.
Evaluar	«Un CF es una probabilidad». Evalúa la afirmación con los datos del motor.
Crear	Escribe diez reglas para un dominio que conozcas, con sus factores, y documenta qué conclusiones cambian al variar el orden de disparo.

16. Autoevaluación

1. ¿Por qué no usaron probabilidad bayesiana?
2. ¿Qué rango tiene un factor de certeza y qué significa cada extremo?
3. ¿Cómo se combinan dos evidencias a favor?
4. ¿Qué propiedad tiene esa combinación?
5. ¿Qué hizo aceptable a MYCIN entre médicos?
6. ¿Por qué no llegó a usarse en producción?
7. ¿Cuál es la crítica técnica principal al modelo?

17. Respuestas esperadas

1. Porque exigía distribuciones conjuntas sobre decenas de variables que nadie podía estimar ni declarar. No era rechazo teórico: era que los números no existían.
2. De -1 a 1 . Un factor de 1 es certeza a favor, -1 certeza en contra, y 0 significa que la evidencia es irrelevante para esa conclusión.
3. Con $CF = a + b \cdot (1 - a)$. El segundo aporte se aplica sobre lo que queda por convencer, no sobre el total.
4. Satura: se acerca a 1 sin alcanzarlo. Por muchos indicios débiles que se acumulen, no se obtiene certeza.
5. Que podía explicar cada conclusión enumerando las reglas que la sostenían. Un médico podía discutir el razonamiento, no solo aceptar o rechazar el resultado.

6. Por responsabilidad legal, por falta de integración con los sistemas hospitalarios y por el coste de mantener la base de reglas. No por su exactitud.
7. Que el álgebra no se deriva de los axiomas de la probabilidad y supone independencia implícita entre evidencias. Los propios autores lo revisaron en 1992.

18. Fuentes primarias

- Shortliffe, E. H. y Buchanan, B. G. (1975). *A Model of Inexact Reasoning in Medicine*. **Mathematical Biosciences**, 23(3–4), 351–379. doi:10.1016/0025-5564(75)90047-4 · consultado 2026-08-17.
- Heckerman, D. y Shortliffe, E. (1992). *From certainty factors to belief networks*. doi:10.1016/0933-3657(92)90020-Q · consultado 2026-08-17.
- Pearl, J. (1988). *Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems*. doi:10.1016/C2009-0-27609-4 · consultado 2026-08-17.



Evaluación — P69 · Un modelo de razonamiento inexacto en medicina

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *A Model of Inexact Reasoning in Medicine* (1975, Mathematical Biosciences, 23(3–4), 351–379) ·
Nivel: L2

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P69_mycin.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).